

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
КАФЕДРА САПР

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 2
по дисциплине «Базы данных»
Тема: «ГРУППИРОВКА И АГРЕГИРОВАНИЕ ДАННЫХ»

Студенты гр. 3311

Сапронов К. Д.

Землякова С. А.

Преподаватель

Новакова Н.Е.

Санкт-Петербург

2025

Цель работы: знакомство с опциями GROUP BY и HAVING, а также агрегированием данных. В лабораторной работе используется база данных AdventureWorks.

Упражнение 1. Использование ключевого слова TOP в команде SELECT и предложения WITH TIES для возвращения части отсортированных значений из результирующего набора данных.

Запрос 1.

```
SELECT SalesPersonID, Bonus
FROM Sales.SalesPerson
Order by Bonus desc
```

Результат выполнения:

SalesPersonID	Bonus
279	6700.00
290	5650.00
...	...
268	0.00
288	0.00
284	0.00

(Затронуто строк: 17)

Время выполнения: 2025-09-13T16:59:44.6190451+03:00

Запрос 2.

```
SELECT TOP 4 SalesPersonID, Bonus
FROM Sales.SalesPerson
Order by Bonus DESC
```

Результат выполнения:

SalesPersonID	Bonus
---------------	-------

279	6700.00
290	5650.00
285	5150.00
280	5000.00

(Затронуто строк: 4)

Время выполнения: 2025-09-13T17:00:36.1056795+03:00

Запрос 3.

```
SELECT TOP 4 with ties SalesPersonID, Bonus
FROM Sales.SalesPerson
Order by Bonus DESC
```

Результат выполнения:

SalesPersonID	Bonus
---------------	-------

279	6700.00
290	5650.00
285	5150.00
280	5000.00
282	5000.00

(Затронуто строк: 5)

Время выполнения: 2025-09-13T17:01:22.5324206+03:00

Упражнение 2. Использование агрегатных функций и конструкций GROUP BY и HAVING.

1) Использование агрегатных функций

Запрос 1.

```
SELECT COUNT (*)  
FROM HumanResources.Employee
```

Результат выполнения:

(Отсутствует имя столбца)

290

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-13T17:02:11.6244315+03:00

Запрос 2.

```
SELECT COUNT (ManagerID)  
FROM HumanResources.Employee
```

Результат выполнения:

(Отсутствует имя столбца)

289

(Затронута 1 строка)

Время выполнения: 2025-09-13T17:03:17.4101145+03:00

2) Использование опции GROUP BY

Запрос 1.

```
SELECT ProductID, SUM(OrderQty)
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID;
```

Результат выполнения:

ProductID	(Отсутствует имя столбца)
925	625
902	36
710	90
879	249
...	...
990	388
933	858
984	450

(Затронуто строк: 266)

Время выполнения: 2025-09-13T17:03:57.3038020+03:00

Запрос 2.

```
SELECT ProductID, SUM(OrderQty)
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID
HAVING SUM(OrderQty) >= 2000
ORDER BY SUM(OrderQty) DESC;
```

Результат выполнения:

ProductID	(Отсутствует имя столбца)
-----------	---------------------------

-----	-----
712	8311
870	6815
711	6743
...	...
784	2111
852	2072
871	2025

(Затронуто строк: 38)

Время выполнения: 2025-09-13T17:05:04.0511573+03:00

Запрос 3.

```
SELECT ProductID, SUM(OrderQty) AS TotalOrdered
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID
HAVING SUM(OrderQty) >= 2000
ORDER BY TotalOrdered DESC;
```

Результат выполнения:

ProductID	TotalOrdered
-----	-----
712	8311
870	6815
711	6743
...	...
784	2111
852	2072
871	2025

(Затронуто строк: 38)

Время выполнения: 2025-09-13T17:06:34.3124313+03:00

**3) Использование предложения GROUP BY для формирования
нескольких групп**

Запрос 1.

```
SELECT ProductID, SpecialOfferID, AVG(UnitPrice), SUM(LineTotal)
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID, SpecialOfferID;
```

Результат выполнения:

ProductID	SpecialOfferID		

--			
815	1	36.447	22013.988000
758	1	874.794	621103.740000
955	1	1923.6978	869708.736000
...			
999	2	527.3902	76871.032436
963	13	351.4316	35274.616125
969	3	1311.2385	85951.683675

(Затронуто строк: 484)

Время выполнения: 2025-09-13T17:07:24.0176523+03:00

Запрос 2.

```
SELECT ProductID, SpecialOfferID, AVG(UnitPrice) AS  
AvgUnitPrice, SUM(LineTotal) AS SumLineTotal  
FROM Sales.SalesOrderDetail  
GROUP BY ProductID, SpecialOfferID  
ORDER BY ProductID ASC
```

Результат выполнения:

ProductID	SpecialOfferID	AvgUnitPrice	SumLineTotal
707	11	15.7455	2971.175850
707	8	16.8221	2452.662180
707	3	18.9272	2191.058910
...			
998	3	296.9945	24264.450650
999	2	527.3902	76871.032436
999	1	428.3185	438795.874000

(Затронута строк: 484)

Время выполнения: 2025-09-13T17:08:33.3439923+03:00

Упражнение 3. Использование операторов ROLLUP и CUBE

1) Использование оператора ROLLUP для создания сводных результатов

Запрос 1.

```
SELECT SalesQuota, SUM(SalesYTD) AS TotalSalesYTD  
FROM Sales.SalesPerson  
GROUP BY SalesQuota
```


Результат выполнения:

SalesQuota	TotalSalesYTD
-----	-----
NULL	1533087.5999
250000.00	33461260.59
300000.00	9299677.9445

(Затронуто строк: 3)

Время выполнения: 2025-09-13T17:10:25.7249027+03:00

Запрос 2.

```
SELECT SalesQuota, SUM(SalesYTD) AS TotalSalesYTD, GROUPING
(SalesQuota) as 'Grouping'
FROM Sales.SalesPerson
GROUP BY SalesQuota WITH ROLLUP
```

Результат выполнения:

SalesQuota	TotalSalesYTD	Grouping
-----	-----	-----
NULL	1533087.5999	0
250000.00	33461260.59	0
300000.00	9299677.9445	0
NULL	44294026.1344	1

(Затронуто строк: 4)

Время выполнения: 2025-09-13T17:10:50.5301440+03:00

2) Использование оператора CUBE для создания сводных результатов

Запрос 1.

```
SELECT ProductID, SUM(LineTotal), UnitPrice
FROM Sales.SalesOrderDetail
GROUP BY ProductID, UnitPrice
HAVING UnitPrice < 5.00
ORDER BY ProductID
```

Результат выполнения:

ProductID	(Отсутствует имя столбца)	UnitPrice
--		
709	247.950000	4.75
712	109.228500	4.495
712	1038.814550	4.7543
...		
921	15444.050000	4.99
922	9480.240000	3.99
923	7425.120000	4.99

(Затронута строк: 22)

Время выполнения: 2025-09-13T17:11:40.4681643+03:00

Запрос 2.

```
SELECT ProductID, SUM(LineTotal)
FROM Sales.SalesOrderDetail
WHERE UnitPrice < 5.00
GROUP BY ProductID, OrderQty WITH CUBE
ORDER BY ProductID, OrderQty
```

Результат выполнения:

ProductID	TotalSales
-----	-----
NULL	86579.210714
NULL	61159.530000
NULL	833.124000
...	
922	9480.240000
923	7425.120000
923	7425.120000

(Затронута строк: 119)

Время выполнения: 2025-09-13T17:13:02.7383060+03:00

Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы №2 были успешно освоены методы агрегирования и группировки данных в языке Transact-SQL.

Были изучены различные опции и возможности команд, включая: использование ключевого слова TOP для ограничения количества возвращаемых строк и предложения WITH TIES для включения всех строк, совпадающих по значению с последней из выборки; применение агрегатных функций COUNT, SUM, AVG для выполнения вычислений над группами данных; использование конструкций GROUP BY для группировки строк по заданным столбцам и предложения HAVING для фильтрации результатов группировки; а также применение операторов ROLLUP и CUBE для формирования итоговых и сводных строк в результирующих наборах данных.

Полученные навыки позволяют эффективно анализировать данные, вычислять статистические показатели и формировать сложные отчеты непосредственно на стороне СУБД.

Список литературы.

- Распределенные базы данные: Методические указания к лабораторным работам / Сост.: А. В. Горячев, Н. Е. Новакова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. 32 с.
- Лекции по дисциплине «Базы данных» URL: <https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=24024>
- TOP (Transact-SQL) - SQL Server | Microsoft Learn URL: <https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/top-transact-sql?view=sql-server-ver17>
- Разница между CUBE и ROLLUP | SQL-Ex blog URL: https://sql-ex.ru/blogs/?/Raznica_meZhdu_Cube_i_Rollup.html
- SQL for Aggregation in Data Warehouses URL: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/dwhsg/sql-aggregation-data-warehouses.html?source>